

# BASI DI DATI I

A.A. 2024/25



Prof.ssa Mara Sangiovanni C1 A-DE

Prof. Silvio Barra C2 DF-M

Prof. **Andrea Calí** C3 N-Z

CONTATTI:

andrea.cali@unina.it  
via Teams  
a lezione

# TESTI



R. Elmasri - S. Navathe  
*Sistemi di basi di dati, VII ediz.*  
Pearson  
(principale)



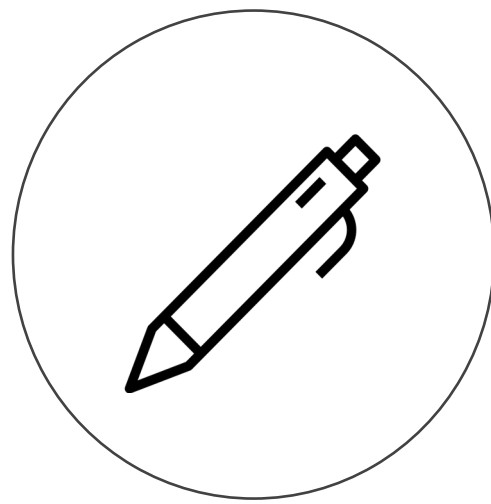
Atzeni et al.  
*Basi di Dati, VI ediz.*  
Mc Graw-Hill



# PROGRAMMA

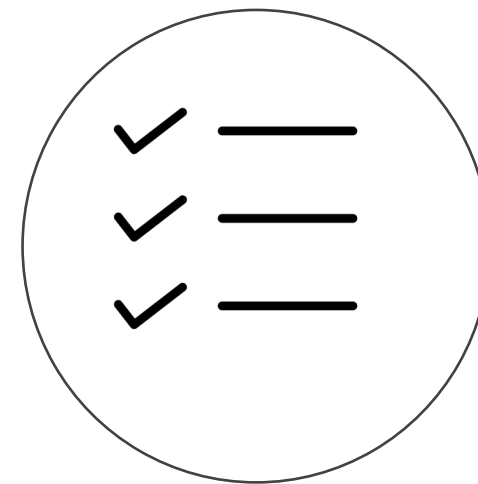
1. Introduzione alle basi di dati
2. Modello dei dati, architettura di un DBMS
3. Modellazione dei dati (ER, UML Class Diagram)
4. Modello dati relazionale
5. Algebra relazionale
6. Progettazione di basi di dati relazionali
7. SQL base
8. SQL avanzato (assertion, trigger)
9. Programmazione per SQL e SQL dinamico

# MODALITÀ DI ESAME



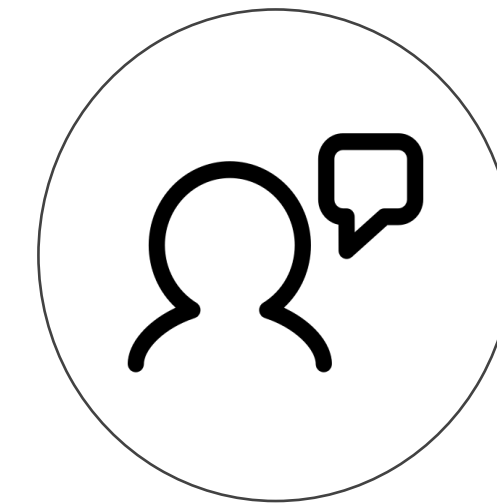
## SCRITTO

- Algebra relazionale, SQL
- Vincoli e trigger
- Progettazione
- Programmazione SQL ed SQL dinamico



## PROGETTO

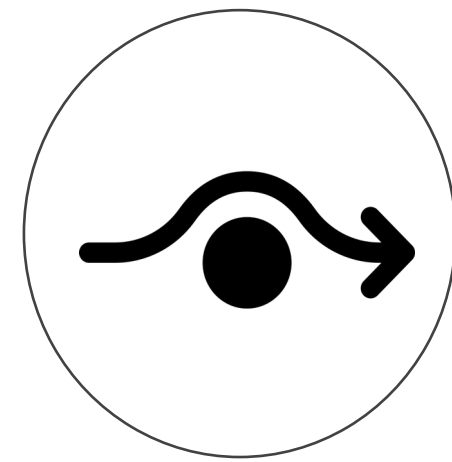
- In **gruppo**
- Traccia condivisa con il progetto del corso di **Programmazione Object Oriented**



## ORALE

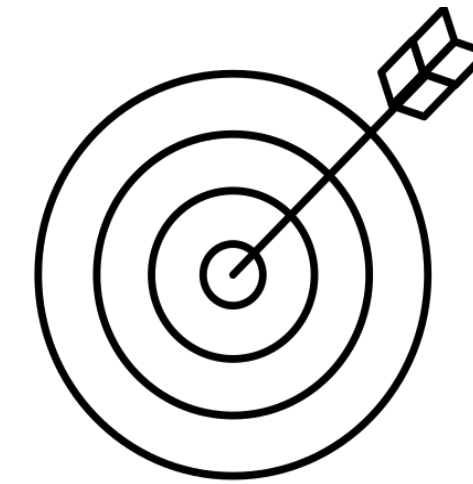
- Solo discussione del progetto
- In gruppo

# ESAME SCRITTO



## PROVE INTERCORSO

- **Due prove:** una a metà corso; l'altra alla fine



## SESSIONI DI ESAME

- Da **calendario** pubblicato sul sito studenti



# PROGETTO

## TRACCIA

Analisi, progettazione e realizzazione di una Base di Dati.

Assegnata circa a metà corso

Valutazione indipendente da P.O.O.

## GRUPPI

2/3 persone dello **STESSO CANALE!**

Carico di lavoro dipende dal numero di persone

## DBMS

Oracle (versione base)

Postgres





# CONSIGLI

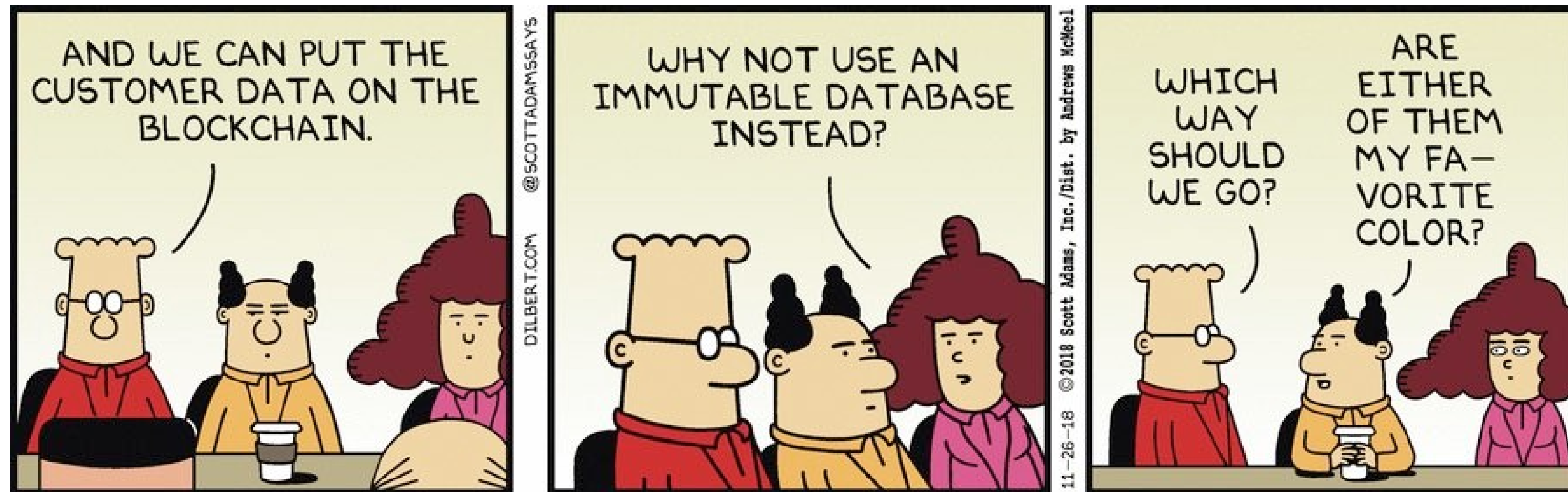
Normalmente i consigli sono utili soprattutto a chi li dà.

Tuttavia possiamo suggerire di:

- **Studiare dal libro.** Non limitarsi alle trasparenze.
- **Usare il tempo in aula al meglio.** In particolare, fare domande ove utile.
- **Svolgere gli esercizi** per controllare il proprio progresso con gli studi.
- **Formare il gruppo per il progetto con cura e per tempo.** Possibilmente usare il gruppo per ripasso e confronto.



# INTRODUZIONE



# TIPI DI DATABASE E APPLICAZIONI

## APPLICAZIONI TRADIZIONALI

SISTEMI INFORMATIVI

## SVILUPPI RECENTI

DATI DA  
SOCIAL NETWORK

NUOVE TECNOLOGIE PER  
ELABORARE ED ESTRARRE  
INFORMAZIONI DAI BIG  
DATA

STORAGE SYSTEM E  
CALCOLO IN CLOUD

# PROBLEMA

Su di un foglio ho l'elenco di tutti gli studenti che hanno sostenuto l'esame di Basi di Dati nel corso degli anni.

Voglio calcolare la **media dei voti**.



# POSSIBILI SOLUZIONI

1. INPUT DA TASTIERA → CALCOLO MEDIA → RISULTATO A VIDEO

# POSSIBILI SOLUZIONI

1. COPIA DEI DATI SU FILE DI TESTO → INPUT DA FILE → CALCOLO DELLA MEDIA → RISULTATO A VIDEO.
2. TRASFORMAZIONE FILE DI TESTO IN FILE CON STRUTTURA A RECORD → INPUT DA FILE → CALCOLO DELLA MEDIA → RISULTATO A VIDEO.

# INOLTRE

Voglio modificare la struttura dati aggiungendo altre info (ad esempio: l'età, o l'indirizzo di ogni studente)

Voglio un altro programma per aggiungere al file nuovi esami

Voglio un programma per cercare un singolo studente ed avere tutti i suoi dati

Voglio raggruppare gli studenti in base al canale prima di calcolare la media

Voglio salvare i dati di tutti gli studenti della Federico II



# DEFINIZIONI

## DATI

Informazioni note che possono essere memorizzate e hanno un **intrinseco significato**

## MINI-MONDO (O DOMINIO DI INTERESSE)

Porzione **circoscritta** del mondo reale i cui dati sono memorizzati nella base di dati

## BASE DI DATI

Collezione di dati **correlati** fra loro, memorizzata su supporto **permanente**, a cui diversi utenti e programmi possono accedere



# DEFINIZIONI

## DBMS: Data Base Management System

Sistema software per la gestione, creazione e manutenzione di una base di dati

Basato su di uno specifico **MODELLO DEI DATI** (Gerarchico, Relazionale, NoSQL, a grafo,...)

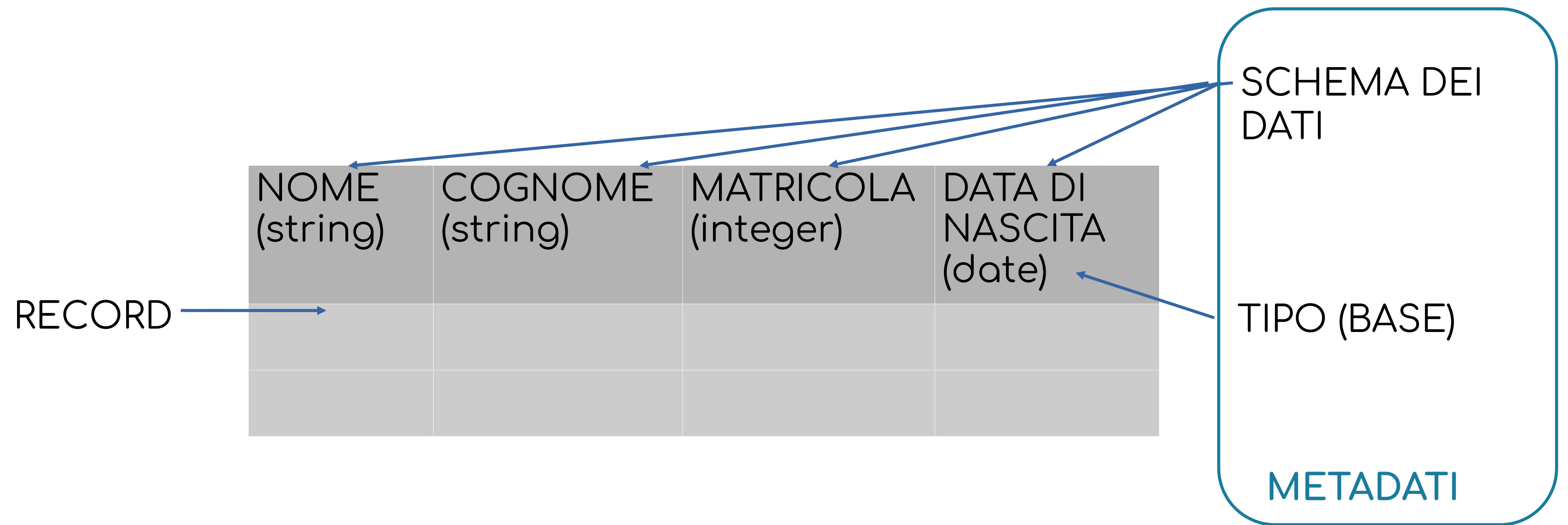
## SISTEMA DI BASI DI DATI

L'insieme del **DBMS** e dei **dati**.

Ad esempio: il software MySQL e il file .mdb contenente i dati

# IL DATABASE COME COLLEZIONE DI RECORD

LA STRUTTURA DIPENDE DAL MODELLO DEI DATI



# NATURA AUTODESCRITTIVA DI UN SISTEMA DI BASI DI DATI

## METADATI

Il database non contiene solo i dati ma anche la **definizione completa** (o descrizione) del database.

Le informazioni sulla definizione, dette **metadati**, sono memorizzate nel catalogo di sistema.

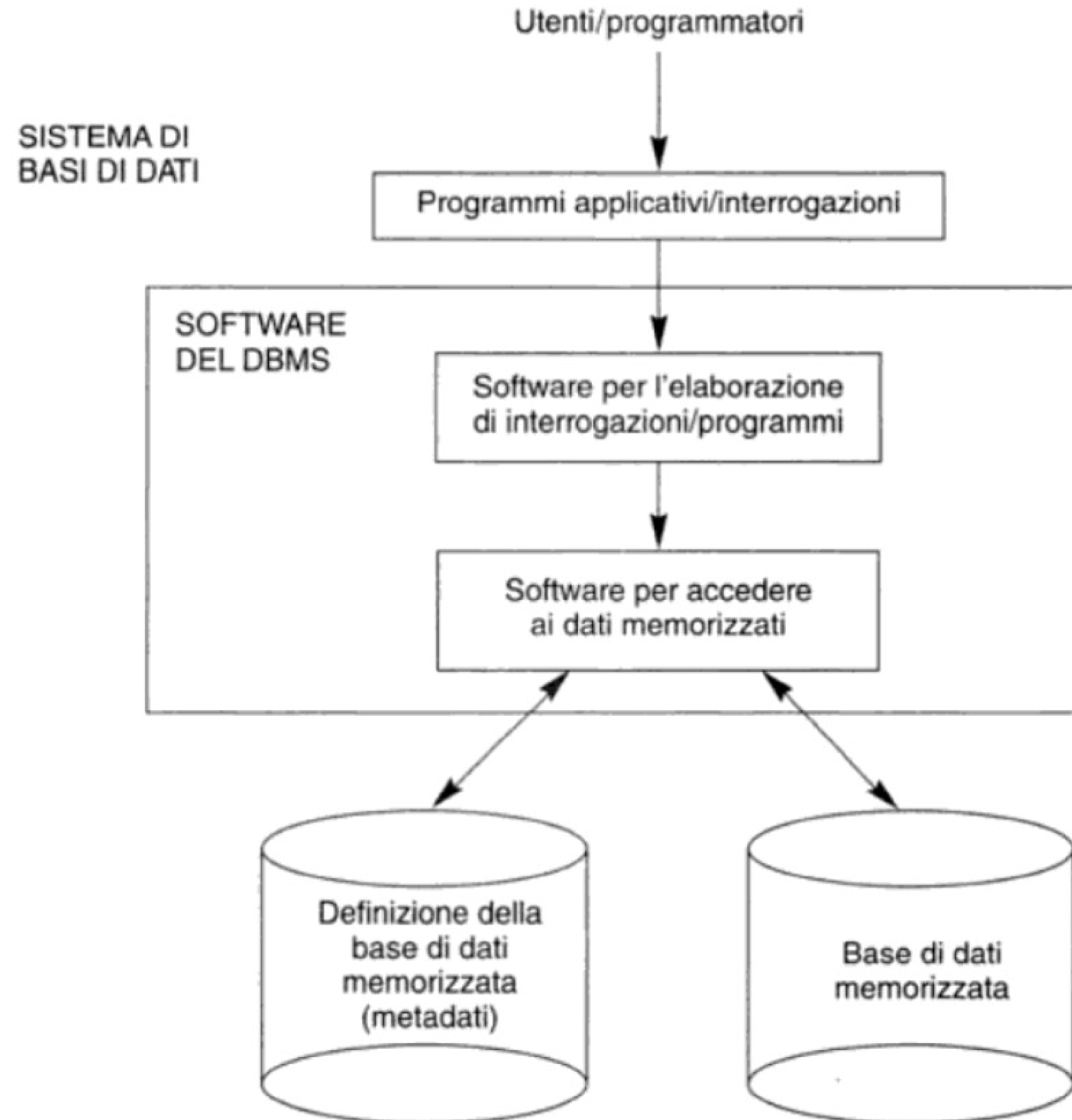
## CATALOGO DI SISTEMA

Il **catalogo** contiene la descrizione di un particolare database (strutture dati, tipi, vincoli). Il DBMS accede al catalogo per recuperare le informazioni.

Il DBMS è così in grado di lavorare con differenti **applicazioni** di basi di dati.



# ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DI BASI DI DATI



# IL DBMS

## IL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM:

è una collezione di programmi che permette di **creare** e **manutenere** una base di dati.

è un software "**general-purpose**" che facilita la creazione, costruzione e gestione di database per differenti applicazioni.

fornisce un modo per **memorizzare** informazioni in strutture dati efficienti, scalabili e flessibili.

# FUNZIONALITÀ DEL DBMS

IL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM CONSENTE DI:

- **definire** un particolare database in termini di:  
Tipi di dati  
Strutture  
Vincoli
- **costruire** e **caricare** il contenuto iniziale del database su un mezzo di memorizzazione (storage) secondario
- **manipolare** il database: recuperare (*query*), e modificare le informazioni; accedere al database
- **elaborare** i dati e **condividerli** fra gli utenti preservandone la **consistenza**



# ULTERIORI FUNZIONALITÀ DEL DBMS

IL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM PUÒ INOLTRE FORNIRE:

misure di **protezione** e/o **sicurezza** per prevenire accessi non autorizzati

**elaborazione attiva** sui dati per facilitare azioni nel futuro

tools per la **presentazione** e la **visualizzazione** dei dati

strumenti, automatizzati o temporizzati per la **manutenzione** ordinaria e straordinaria delle applicazioni del database e dei programmi associati

# ESEMPIO: BASE DI DATI “UNIVERSITÀ”

Si conservano i seguenti record contenenti le informazioni:

STUDENTE:

- dati su ciascuno studente iscritto.

CORSO:

- dati relativi a ciascun corso.

PREREQUISITI:

- prerequisiti (propedeuticità) di ciascun corso.

VOTAZIONE:

- i voti riportati dagli studenti nei vari esami.



# IL DATABASE UNIVERSITÀ

| STUDENTE | Nome    | Matricola | Anno   |
|----------|---------|-----------|--------|
|          | Neri    | N86000323 | 2 f.c. |
|          | Bianchi | N86000084 | 5      |
|          | Verdi   | N86000579 | 3      |
|          | ...     | ...       | ...    |

| CORSO | Denominazione       | Semestre | Titolare    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | Basi di Dati        | 1        | Sangiovanni |
|       | Sistemi Operativi 2 | 2        | Barra       |
|       | Object Orientation  | 1        | Di Martino  |
|       | ...                 | ...      | ...         |

# IL DATABASE UNIVERSITÀ

| PREREQUISITI | Denominazione       | Propedeuticità'     |
|--------------|---------------------|---------------------|
|              | Basi di Dati        | nessuna             |
|              | Sistemi Operativi 2 | Sistemi Operativi 1 |
|              | Basi di Dati 2      | Basi di Dati        |
|              | ...                 | ...                 |

| VOTAZIONE | Nome    | Denominazione       | Voto |
|-----------|---------|---------------------|------|
|           | Bianchi | Basi di Dati        | 24   |
|           | Neri    | Sistemi Operativi 2 | 28   |
|           | Verdi   | Object Orientation  | 18   |
|           | Bianchi | Sistemi Operativi 2 | 23   |

Per ognuno dei quattro file, viene specificato il tipo di ogni *data element* contenuto in ciascun record del file.

# OPERAZIONI SUL DB

## 1. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA:

**nomi** di files (tabelle) e campi

**tipo** dei campi

**relazioni** fra i record

- Il record per "Bianchi" nel file STUDENTE è in relazione con due record nel file VOTAZIONE

- Il record per "Basi di Dati" nel file CORSO è in relazione con un record nel file PREREQUISITI e con un record nel file VOTAZIONE.



# OPERAZIONI SUL DB

## 2. COSTRUZIONE DEL DATABASE:

**caricamento** dei dati nella struttura definita al punto 1.

## 3. MANIPOLAZIONE DEL DATABASE:

**interrogazione** (query).

- Quanti esami ha sostenuto "Verdi"?
- Elencare gli studenti in corso.
- Calcolare la media dei voti di uno studente.

**aggiornamento** dei dati.

- Inserire un nuovo studente.
- Registrare un esame.

# PROPRIETÀ DI UN DATABASE

## 1. ABILITAZIONE DI VISTE MULTIPLE

| ESAMI SUPERATI | Nome    | Matricola | ESAMI                  |      |
|----------------|---------|-----------|------------------------|------|
|                |         |           | DENOMIN.               | VOTO |
|                | Bianchi | N86000084 | Basi di Dati           | 24   |
|                |         |           | Sistemi Operativi<br>2 | 23   |
|                | Verdi   | N86000579 | Object<br>Orientation  | 18   |
|                |         |           | Algoritmi              | 27   |

# PROPRIETÀ DI UN DATABASE

## 2. CONDIVISIONE DI DATI/TRANSAZIONI MULTIUTENTE.

Online transaction processing (OLTP)

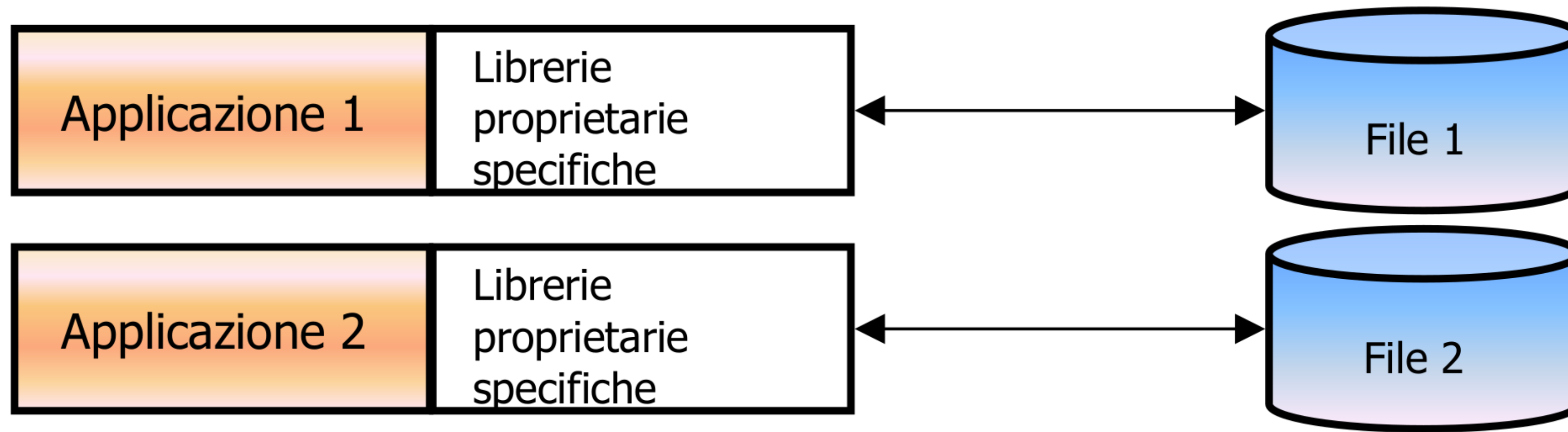
## 3. CONTROLLO DELLA CONCORRENZA

Esempio: il problema della prenotazione di posti per una compagnia aerea (applicazione di transaction processing).

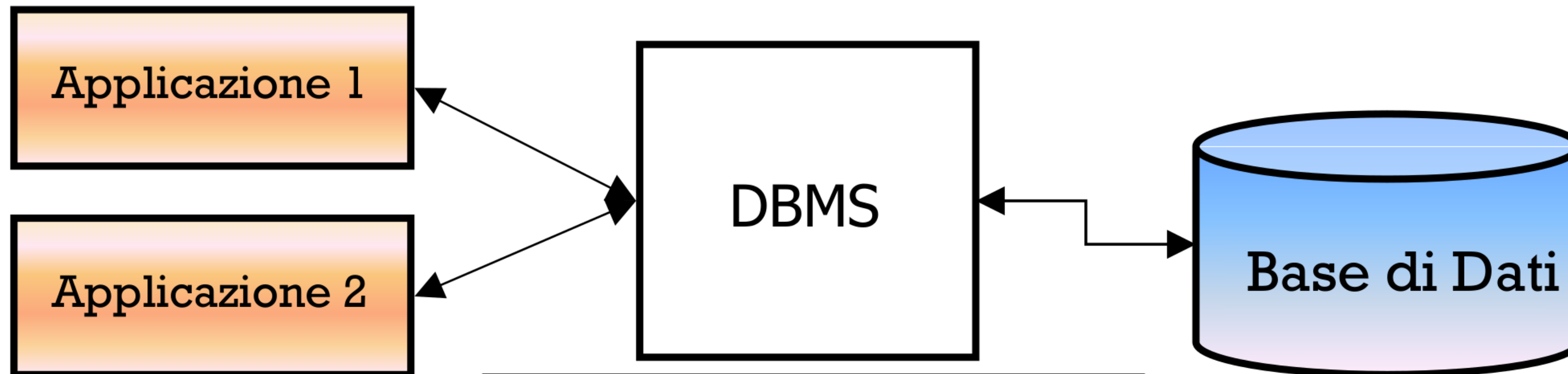


# “PROPRIETÀ :ACIDE” DELLE TRANSAZIONI

1. **ATOMICITÀ** (responsabilità del recovery subsystem).
2. **CONSISTENZA** (responsabilità dei programmatori).
3. **ISOLAMENTO** (responsabilità del sistema per il controllo della concorrenza).
4. **DURABILITÀ** (responsabilità del sistema di gestione dell'affidabilità)



Approccio File Processing



Approccio DataBase

INDIPENDENZA  
TRA PROGRAMMI  
E DATI



# BASI DI DATI vs FILES

| FILE SYSTEM                                                                | DATABASE                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADATTO A SISTEMI PICCOLI,<br>RELATIVAMENTE ECONOMICO,<br>POCHI FILES       | ADATTO A SISTEMI GRANDI,<br>RELATIVAMENTE COSTOSO,<br>MOLTI FILES                    |
| DEFINIZIONE E STRUTTURA DEI DATI<br>CONTENUTA NEI PROGRAMMI<br>APPLICATIVI | ASTRAZIONE DEI DATI,<br>SEPARAZIONE FRA PROGRAMMI E DATI,<br>VISTE MULTIPLE DEI DATI |
| DATI RIDONDANTI,<br>POSSIBILITÀ DI INCONSISTENZA,<br>DATI ISOLATI          | RIDONDANZA RIDOTTA O ASSENTE,<br>CONSISTENZA DEI DATI,<br>DATI CONDIVISI             |
| PROGETTAZIONE INIZIALE MINIMA                                              | PROGETTAZIONE INIZIALE VASTA E<br>COMPLESSA                                          |
| SICUREZZA LIMITATA                                                         | SICUREZZA RIGOROSA                                                                   |
| SISTEMI DI RECUPERO E BACKUP<br>PRIMITIVI                                  | SISTEMI DI RECUPERO E BACKUP<br>SOFISTICATI                                          |
| IN GENERE PER SINGOLO UTENTE                                               | UTENTI MULTIPLI IN ACCESSO<br>CONCORRENTE                                            |
| CONTROLLI DI INTEGRITÀ LASCIATI AL<br>PROGRAMMATORE                        | CONTROLLO DI INTEGRITÀ DEI DATI<br>INTRINSECO E ROBUSTO                              |

# ULTERIORI VANTAGGI DEI DBMS

## 1. CONTROLLO DELLA RIDONDANZA

- Normalizzazione dei dati

## 2. STRUTTURE PER L'ESECUZIONE EFFICIENTE DI INTERROGAZIONI

- Indici, buffering e caching
- Ottimizzazione delle interrogazioni

## 3. VINCOLI DI INTEGRITÀ

- Integrità referenziale
- Univocità

## 4. REGOLE DI DEDUZIONE

- Trigger, Stored procedures

# ATTORI COINVOLTI

1. Amministratori (DBA)
2. Progettisti
3. Utenti finali (occasional, non esperti, esperti, indipendenti)
4. Ingegneri del software
  - Analisti di sistema
  - Programmatori di applicazioni
5. Analisti
  - Progettisti e Implementatori di DBMS
  - Sviluppatori di Tools
  - Operatori e Personale per la Manutenzione



# DIETRO LE QUINTE

1. Progettisti e sviluppatori di DBMS
2. Sviluppatori di strumenti (interfacce etc.)
3. Operatori per la manutenzione